Samanaikaisuuden hallinta

Lukot, versiointi ja muut lähestymistavat

Oppimistavoitteet

1. Opitaan tavat, joilla tietokantapalvelin toteuttaa samanaikaisuuden hallintaa.
2. Tunnistetaan samanaikaisuuden hallinnan ongelmakohdat ja niiden ratkaisut.

Tausta

- Tietokantajärjestelmällä on (yleisesti) monta samanaikaista käyttäjää.
  - Mallina tässä yksi suoritin mutta monta tietokantayhteyttä.
- Yhtenä kokonaisuutena suoritettavat tietokantatapahtumat koostetaan transaktioiksi.
- Transaktioiden mielivaltainen limittyminen aiheuttaa ongelmia
  - Kadonnut päivitys (*Lost Update*)
  - Sitoutumattoman päivityksen luku (*Dirty Read*)
  - Väärä kooste (*Incorrect Summary*)
  - Haamuluku (*Phantom Read*)

Samanaikaisuuden hallintakeinoja

- ACID-yhteensopivan tietokannan hallintajärjestelmän vaatimuksena on varmistaa, että transaktiot eivät häiritse toisiaan.
- Tavoitteena skeduloinnin sarjallistuvuus:
  - Sarjallistuvalla skeduloinnilla saadaan lopputulos kuin jos transaktiot olisi suoritettu peräkkäin, yksi kerrallaan.
- Vaihtoehtoisia keinoja:
  - Lukot
  - Aikaleimat
  - Versiointi
  - Validointi
- Näistä lukot ja versiointi ovat erittäin yleisesti käytössä tietokantaohjelmistoissa.

Lukot

- Lukko on tietoalkioon liitettävä muuttuja, jolla tietoalkio merkitään lukituksi.
  - Lukituksen tarkoitus on rajoittaa muiden transaktioiden tietoalkioon kohdistuvia operaatioita.
- Tietoalkio voi tässä olla attribuutti, tietue, taulu tai koko tietokanta.
- Lukko voi olla:
  - Binäärinen (auki / lukossa)
  - Monitilainen (esimerkiksi auki / lukulukossa / kirjoituslukossa)

Esimerkki binäärisistä lukoista

TR1
Lukitse (X)
Lue (X)
Vapauta (X)

TR1		TR2
Lukitse (X)		
		Lukitse (X)
Lue (X)		
Vapauta (X)		
		Lue (X)
		Vapauta (X)

Odottaa lukkoa.

Lukkojen toimintaidea

- Jokaiseen lukkoon liitetään odotusjono niistä transaktioista, jotka odottavat lukon vapautumista.
  - Lukot ja odotusjonot ovat RAM-muistissa. Niiden aiheuttama tilantarve on vähäinen.
- Lukkomanageri on tietokannan hallintajärjestelmän osa, joka hallinnoi lukkoja ja niiden odotusjonoja.
- Kun transaktio pyytää lukkoa tietoalkiolle:
  - Jos tietoalkio ei ole lukittu, lukkomanageri asettaa lukon tietoalkiolle.
  - Jos tietoalkio on lukittu:
    - Lukkomanageri lisää transaktion asianomaisen lukon jonoon.
    - Transaktio odottaa kunnes lukko vapautuu (jolloin lukkomanageri herättää transaktion).
- Kun transaktio vapauttaa tietoalkion lukon:
  - Lukkomanageri poistaa lukon tietoalkiolta.
  - Jos lukon odotusjonossa on transaktioita, lukkomanageri herättää niistä yhden.

Monitilainen lukitus

- Kahdenlaisia lukkoja: lukulukot ja kirjoituslukot.
- Lukulukkoja voi samanaikaisesti olla monta samalle tietoalkiolle.
- Kirjoituslukko ei voi esiintyä yhtä aikaa muiden lukkojen kanssa.

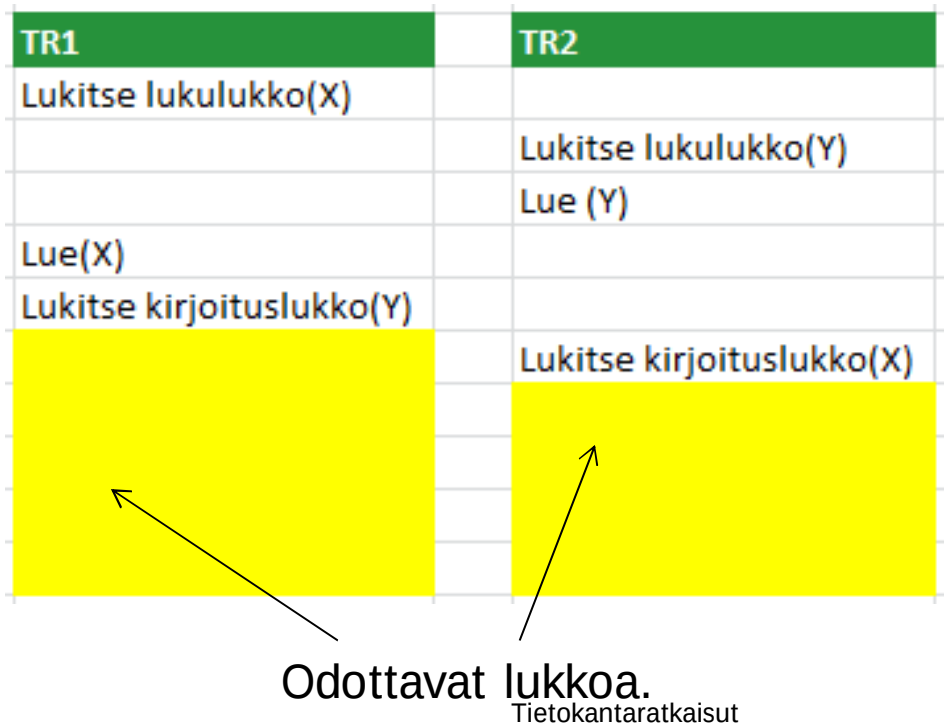
Esimerkki monitilaisesta lukituksesta

TR1	TR2	TR3
Lukitse lukulukko(X)		
	Lukitse lukulukko(X)	
	Lue (X)	
Lue(X)		
		Lukitse kirjoituslukko(X)
Vapauta lukulukko(X)		
	Vapauta lukulukko(X)	
		Kirjoita(X)
		Vapauta kirjoituslukko(X)

Odottaa lukkoa.

Lukkiuma (*Deadlock*)

- Lukkiuma syntyy, kun kaksi transaktiota odottaa, että toinen niistä vapauttaa lukon.
- Kumpikaan transaktio ei pääse etenemään.



Lukkiuman torjunta- ja ratkaisukeinoja

1. Lukot etukäteen
   - Vaaditaan, että kukin transaktio hankkii kaikki tarvitsemansa lukot etukäteen.
   - Operaatiot aloitetaan vasta, kun sen suorittamiseen vaadittavat lukot on saatu.
2. Odottamisen kielto
   - Transaktio keskeytetään heti, jos se ei saa tarvitsemaansa lukkoa (”no waiting”) tai
   - Transaktio keskeytetään heti, jos se odottaa lukkoa transaktiolta, joka odottaa lukkoa (”cautious waiting”).
3. Odotusverkko
   - Piirretään verkko odottavista transaktioista.
     - Transaktiot solmuja
     - Odotukset suunnattuja kaaria.
   - Jos verkossa on sykli, on kyseessä lukkiuma.
   - Valitaan uhriksi jokin transaktio, jonka keskeytyksen oletettu kustannus on pieni.
4. Aikakatkaisu
   - Keskeytetään transaktio, jos se kestää kauemmin kuin aikaraja.
   - Hitauden syynä ei tällöin välttämättä ole lukkiuma.

Kaksivaiheinen lukitus

- Kaksivaiheisessa lukituksessa vaaditaan, että kukin transaktio hankkii kaikki tarvitsemansa lukot ennen kuin se vapauttaa yhtäkään lukkoa.
  - Usein lukot vapautetaan kerralla, kun transaktion suoritus päättyy.
- Takaa sarjallistuvuuden, jos kaikki transaktiot noudattavat tätä lukituskäytäntöä.
- Lukkiuma on kuitenkin mahdollinen.
- Vähentää samanaikaisuutta.
  - Joitakin lukkoja joudutaan pitämään kauemmin kuin olisi välttämätöntä.

MariaDB ja lukot

- Normaalisti tiedonhallintaohjelmisto pitää huolen lukkojen asettamisesta.
- MariaDB:n lukituskäytäntö riippuu tietokantamoottorista.
  - InnoDB-moottori (oletusmoottori) asettaa tietuekohtaisia lukkoja.
    - Käyttäjä voi lisäksi asettaa taulutason lukkoja LOCK TABLES -lauseella.
    - Tietuetason kirjoitus- ja lukulukkoja voi asettaa transaktion sisällä olevalla SELECT-lauseella (SELECT… FOR UPDATE ja SELECT … LOCK IN SHARE MODE).
  - MyISAM-moottori (ei tue viite-eheyttä, nopeampi) asettaa lukot taulukohtaisesti.

Versiointi

- Samanaikaisuuden hallinta voi perustua siihen, että tietoalkioista ylläpidetään eri versioita.
- Jos transaktion lukuoperaatio ei saa kohdistua tietoalkion uusimpaan versioon, käytetään vanhempaa versiota.
- MariaDB:n InnoDB-tietokantamoottori täydentää kaksivaiheista lukitusta versioinnilla.
  - Versiointia tarvitaan REPEATABLE READ- ja READ COMMITTED -eristystasojen toteuttamiseen.

Aikaleimat

- Aikaleimoihin perustuvassa samanaikaisuuden hallinnassa jokaiseen transaktioon liitetään aikaleima.
  - Tämä lähestymistapa ei ole käytössä MariaDB:ssä
- Myös jokaiseen tietoalkioon liitetään aikaleima.
  - Tietoalkion lukuleima on viimeisen sellaisen transaktion aikaleima, joka on lukenut tietoalkion onnistuneesti.
  - Tietoalkion kirjoitusleima on viimeisen sellaisen transaktion aikaleima, joka on kirjoittanut tietoalkion onnistuneesti.
- Luku- ja kirjoitusoperaation yhteydessä tarkistetaan, että transaktion aikaleima on myöhäisempi kuin tietoalkion luku- tai kirjoitusleima.
  - Jos ei ole, transaktio keskeytetään.
  - Keskeytyneen transaktion kirjoittamia arvoja lukeneet transaktiot joudutaan keskeyttämään ketjureaktiona.

Validointi

- Validointiin perustuvia samanaikaisuuden hallintakeinoja kutsutaan optimistisiksi menetelmiksi.
- Mitään tarkistuksia ei tehdä transaktion suorituksen aikana.
- Operaatiot kohdistuvat tietoalkioiden (taulujen yms.) paikallisiin kopioihin.
- Transaktion suorituksen jälkeen tarkistetaan, onko sarjallistuvuus rikkoutunut.
  - Jos ei ole rikkoutunut, sitoutetaan transaktio. Kopioidaan tietokantaan paikallisen kopion muuttuneet tiedot.
  - Jos on rikkoutunut, perutaan transaktio.
- Tehokas ratkaisu silloin, kun eri transaktiot kohdistuvat eri tietoalkioihin.
  - TKHJ pitää kirjaa kunkin transaktion luku- ja kirjoitusjoukoista eli tietoalkioista, joihin transaktion luku- ja kirjoitusoperaatiot kohdistuvat.